В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Теоретическая справка.

Если в кювету налить слой воды небольшой толщины, то по поверхности воды могут распространяться волны. Для запуска волн следует приподнять один край кюветы на небольшую высоту и отпустить (см. рис. 1). Тогда от этого края к противоположному начнет двигаться гребень волны. Когда гребень волны достигнет противоположного края кюветы, волна отразится и гребень начнет двигаться в обратном направлении с той же по модулю скоростью. Обозначим скорость движения гребня волны за v.

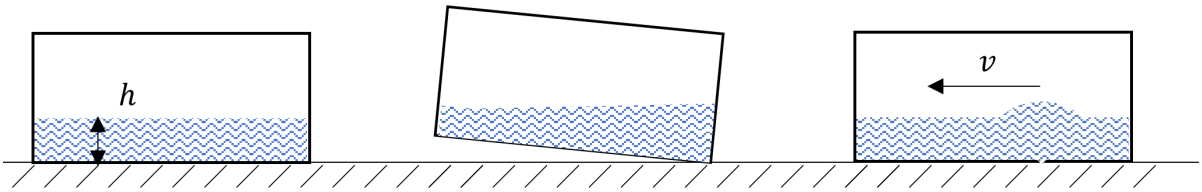


Рис. 1. Способ запуска волн на поверхности воды в кювете.

Задание.

1. Измерьте зависимость скорости v движения гребня волны от толщины h слоя воды в кювете в диапазоне h от 1,0 до 4,5 см.

2. Постройте график исследуемой зависимости $v(h)$.

3. Предположим, что скорость v гребня волны зависит только от толщины h слоя воды и ускорения свободного падения g следующим образом:

$$v = Ag^x h^y, \tag{1}$$

где A, x, y – безразмерные константы. Исходя из единиц измерения величин, входящих в уравнение (1), определите значения констант x и y.

4. Проверьте, выполняется ли предположение пункта 3. Для этого постройте график зависимости $v(h)$ в координатах, в которых он может описываться линейной функцией. Если предположение пункта 3 выполняется, определите значение константы A в уравнении (1).

Справочные данные. Примите ускорение свободного падения равным $g = 9{,}8$ м/с^2.

Оборудование: Кювета, ведро с водой, стакан для переливания воды, пластиковая линейка, секундомер, тряпочка для поддержания чистоты рабочего места.